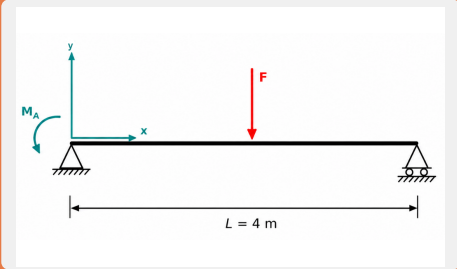


Problemkarte

Biegelinie Einfeldträger



Bestimme $w(x)$ und die Durchbiegung $w(L/2)$ eines Einfeldträgers der Länge L mit Einzellast F in Feldmitte.
Gegeben: F, L, A_y, B_y, M_A
Gesucht: $w(x), w(L/2)$

ID: 274183

Variabelkarte

Auflagerkräfte Einfeldträger

$$A_y = B_y = \frac{F}{2}$$

Gleichmäßige Lastaufteilung durch Symmetrie

509374

Variabelkarte

Auflagerkräfte Einfeldträger

$$A_y = B_y = F$$

Kraft verteilt sich

836240

Variabelkarte

Biegemoment Einfeldträger

$$M(x) = M_A + A_y x$$

Momentenverlauf im Einfeldträger

463018

Variabelkarte

Biegemoment Einfeldträger

$$M(x) = M_A x + B_y$$

Momentenverlauf im Einfeldträger

312741

Variabelkarte

Biegemoment Einfeldträger

$$M(x) = M_A x + A_y$$

Momentenverlauf im Einfeldträger

584930

Formelkarte

Biegelinien-DGL Einfeldträger

$$EI w''(x) = -M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$

841203

Formelkarte

Biegelinien-DGL Einfeldträger

$$EI w'''(x) = -M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$

374916

Formelkarte

Biegelinien-DGL Einfeldträger

$$EI w''(x) = M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$

629485



Rechenschrittkarte
2. Integration Einfeldträger

$$EI w(x) = 2x^2 - \frac{4}{3}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0$ und $w(L) = 0$


721835

Rechenschrittkarte
2. Integration Einfeldträger

$$EI w(x) = \frac{2}{3}x^2 - 4x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0$ und $w(L) = 0$


384957

Rechenschrittkarte
2. Integration Einfeldträger

$$EI w'''(x) = 4x^2 - \frac{3}{4}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0$ und $w(L) = 0$


193572

Zwischenergebniskarte
Durchbiegung in Feldmitte $w(L/2)$

$$w\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{8}{3EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 615093

Zwischenergebniskarte
Durchbiegung in Feldmitte $w(L/2)$

$$w\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{3}{8EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 937482

Zwischenergebniskarte
Durchbiegung in Feldmitte $w(L/2)$

$$w\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{8}{3EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 473819

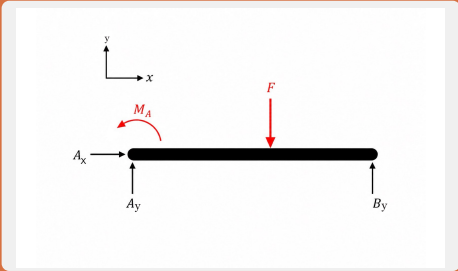
Ergebniskarte
Biegelinie Einfeldträger – Ergebnis

$$EI w(x) = 2x^2 - \frac{4}{3}x^3$$

Max. Durchbiegung: $w(L/2) = -\frac{8}{3EI}$
Auflagerkräfte: $A_y = B_y = \frac{F}{2}$

ID: 248761

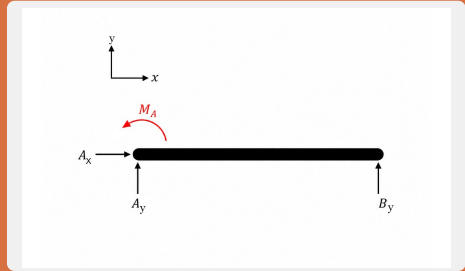
Freischnittkarte
Freischnitt Einfeldträger



Kräfte: A_x ; A_y ; B_y (aufwärts); M_A ; F (abwärts)

ID: 104821

Freischnittkarte
Freischnitt Einfeldträger



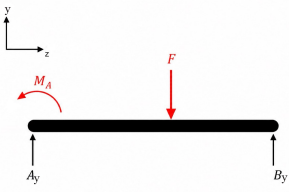
Kräfte: A_x ; A_z ; B_z (aufwärts); M_A

ID: 295463



Freischnittkarte

Freischnitt Einfeldträger



Kräfte vollständig eingetragen

ID: 738016

